

**UTN.BA**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

- Casos Particulares
- Análisis de Sensibilidad

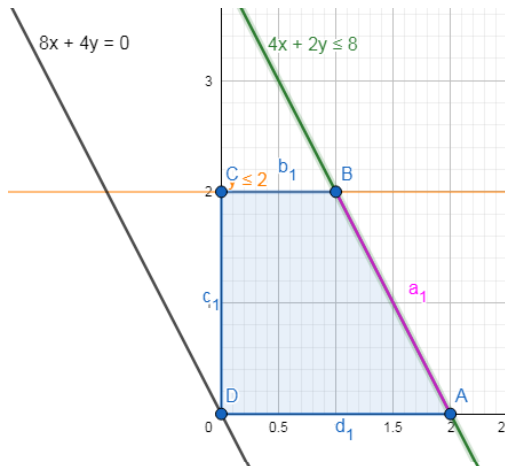


1.- Soluciones Alternativas

$$z = 8x_1 + 4x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ x_2 \leq 2 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad \forall_j$$



Existen infinitas soluciones alternativas que optimizan el funcional por lo que la solución final se expresa como una combinación lineal entre los dos extremos óptimos

$$x = \alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} + (1 - \alpha) \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \lambda'_1 \\ \lambda'_2 \end{pmatrix}$$

$$x = \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + (1 - \alpha) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Area encerrada en celeste.

1ER CASO PARTICULAR

TIP

			c_j	8	4	0	0		
c_k	x_k	b_k		x_1	x_2	λ_3	λ_4		
0	λ_3	8		4	2	1	0		θ
0	λ_4	2		0	1	0	1		
z			0	$z_j - c_j$	-8	-4	0	0	2

			c_j	8	4	0	0		
c_k	x_k	b_k		x_1	x_2	λ_3	λ_4		
8	x_1	2		1	0,5	0,25	0		θ
0	λ_4	2		0	1	0	1		
z			16	$z_j - c_j$	0	0	2	0	4

Fuerzo a al variable a entrar en la base

NO está en la base
Me quede sin recursos de x_2

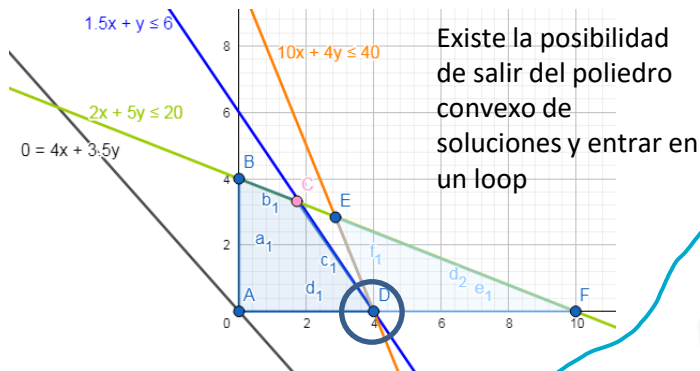
Cero alternativo (0^*)

			c_j	8	4	0	0		
c_k	x_k	b_k		x_1	x_2	λ_3	λ_4		
8	x_1	1		1	0	0,25	-0,5		θ
4	x_2	2		0	1	0	1		
z			16	$z_j - c_j$	0	0	2	0	

2.- Solución Degenerada

$$z = 4x_1 + 3,5x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 \leq 20 \\ 10x_1 + 4x_2 \leq 40 \\ 1,5x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_j \geq 0 \quad \forall_j \end{cases}$$



λ_4	40
λ_5	6

10	4	0	1	0
1,5	1	0	0	1

Divido cada fila por su pivote

λ_4	4
λ_5	4

1	0,4	0	0,1	0
1	0,67	0	0	0,67

Selecciono la que contenga el primer menor valor positivo

TIP

c_k	x_k	b_k
0	λ_3	20
0	λ_4	40
0	λ_5	6
z	0	

c_j	4	3,5	0	0	0
	x_1	x_2	λ_3	λ_4	λ_5
	2	5	1	0	0
	10	4	0	1	0
	1,5	1	0	0	1
$z_j - c_j$	-4	-3,5	0	0	0

θ	10
	4
	4

divido cada filo por su pivote

c_k	x_k	b_k
0	λ_3	12
4	x_1	4
0	λ_5	0
z	16	

c_j	4	3,5	0	0	0
	x_1	x_2	λ_3	λ_4	λ_5
	0	4,2	1	-0,2	0
	1	0,4	0	0,1	0
	0	0,4	0	-0,15	1
$z_j - c_j$	0	-1,9	0	0,4	0

θ	2,857
	10
	0

Base Degradada

Esta en la base, pero no tengo sobrante de ese recurso.

c_k	x_k	b_k
0	λ_4	8,7273
4	x_1	1,8182
3,5	x_2	3,2727
z	18,7273	

c_j	4	3,5	0	0	0
	x_1	x_2	λ_3	λ_4	λ_5
	0	0	0,7273	1	-7,6364
	1	0	-0,1818	0	0,9091
	0	1	0,2727	0	-0,3636
$z_j - c_j$	0	0	0,2273	0	2,3636

θ	8,727
	16
	-

situación degenerada

Primal

1.- Soluciones Alternativas

2.- Solución Degenerada



Dual

2.- Solución Degenerada

1.- Soluciones Alternativas

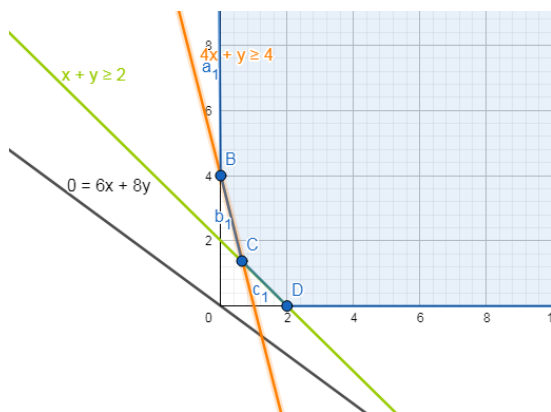
3.- Poliedro Abierto

$$z = 6x_1 + 8x_2 \rightarrow \max$$

TIP

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 2 \\ 4x_1 + x_2 \geq 4 \end{cases} \rightarrow \text{No tengo techo, minimización}$$

$$x_j \geq 0 \quad \forall_j$$



No se puede corregir sin reformular el modelo.

c_j	6	8	0	0	-M	-M	
x_k	x_1	x_2	λ_3	λ_4	μ_5	μ_6	θ
-M	μ_5	2					2
-M	μ_6	4					1
z	-6M						
$z_j - c_j$	-5M-6	-2M-8	M	M	0	0	

c_j	6	8	0	0	-M	-M	
x_k	x_1	x_2	λ_3	λ_4	μ_5	μ_6	θ
-M	μ_5	1					1,3333
6	x_1	1					4
z	-M+6						
$z_j - c_j$	0	-0,75M-6,5	M	-0,25M-0,75	0	-	

c_j	6	8	0	0	-M	-M	
x_k	x_2	x_1	λ_3	λ_4	μ_5	μ_6	θ
8	x_2	1,33					-
6	x_1	0,66					2
z	14,60						
$z_j - c_j$	0	0	-8,66	0,66	-	-	

c_j	6	8	0	0	-M	-M	
x_k	x_1	x_2	λ_3	λ_4	μ_5	μ_6	θ
8	x_2	4					-
0	λ_3	2					-
z	32						
$z_j - c_j$	26	0	0	-8	-	-	

No hay solución pq no se me generó el poliedro

4.- Solución Incompatible

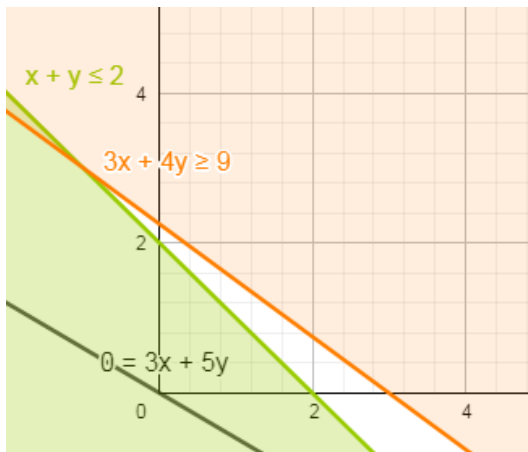
$$z = 3x_1 + 5x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 2 \\ 3x_1 + 4x_2 \geq 9 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad \forall_j$$

TIP

c_k	x_k	b_k	c_j	3	5	0	0	-M	
	x_1	x_2	λ_3	λ_4	μ_5				θ
0	λ_3	2	1	1	1	0	0	0	2
-M	μ_5	9	3	4	0	-1	1	1	2,25
z	-9M	$z_j - c_j$	-3M-3	-4M-5	0	M	0	0	



c_k	x_k	b_k	c_j	3	5	0	0	-M	
	x_2		x_1	x_2	λ_3	λ_4	μ_5		θ
5	x_2	2	1	1	1	0	1	1	
-M	μ_5	1	-1	0	-4	-1	0	0	
z	-M+10	$z_j - c_j$	M+2	0	4M+5	M	0	0	

Son n° positivos muy grandes.
No se genera el piliédrio y el simplex no sabe para donde ir

No se puede corregir sin reformular el modelo.

Para llegar a una solución

En los parciales entre mas teorico que practico. Lo que te piden es como identificar cada uno de los casos particulares.

Primal

3.- Poliedro Abierto

4.- Solución Incompatible

Dual

4.- Solución Incompatible

3.- Poliedro Abierto





Curva de oferta (Mira desde el Prima / Product)
Esto es lo q vas a buscar

➤ Conocer cuál es el valor del parámetro a partir del cual cambia la solución

En este modelo tengo q generar un 0 alternativo en la base.
Agarro un n° de la base y lo = 0

Maximización

$$(c'_j - c_j)a_{ij} = \Delta(z_j - c_j)$$

Minimización

Busco que mis valores marginales sean positivos

$$(c'_j - c_j)a_{ij} = 0 - (z_j - c_j)$$

$$(z_j - c_j) > 0$$

	a _{ij}	
	Max	Min
Límite superior	-	+
Límite inferior	+	-

$$(c'_j - c_j)a_{ij} = 0 - (z_j - c_j)$$

$$(z_j - c_j) < 0$$

$$\Delta(z_j - c_j) < 0$$

$$(c'_j - c_j) < 0 \quad a_{ij} > 0$$

$$c'_j < c_j$$

El nuevo c_j es menor por lo que estoy en presencia de un **límite inferior.**

$$c'_j = c_j - \frac{z_j - c_j}{a_{ij}}$$

$$(c'_j - c_j) > 0 \quad a_{ij} < 0$$

$$c'_j > c_j$$

El nuevo c_j es mayor por lo que estoy en presencia de un **límite superior.**

$$c'_j = c_j + \frac{z_j - c_j}{a_{ij}}$$

$$\Delta(z_j - c_j) > 0$$

$$(c'_j - c_j) < 0 \quad a_{ij} < 0$$

$$c'_j < c_j$$

El nuevo c_j es menor por lo que estoy en presencia de un **límite inferior.**

$$c'_j = c_j - \frac{z_j - c_j}{a_{ij}}$$

$$(c'_j - c_j) > 0 \quad a_{ij} > 0$$

$$c'_j > c_j$$

El nuevo c_j es mayor por lo que estoy en presencia de un **límite superior.**

$$c'_j = c_j + \frac{z_j - c_j}{a_{ij}}$$

$$c'_j = c_j - \frac{z_j - c_j}{a_{ij}}$$

	a _{ij}	
	Max	Min
Límite superior	-	+
Límite inferior	+	-

Unidades a vender = 32 -> A un precio de 400\$/u

$$z = 400x_1 + 300x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 9x_1 + 18x_2 \leq 720 \\ 16x_1 + 8x_2 \leq 640 \\ 10x_1 + 10x_2 \leq 480 \\ x_{1,2} \geq 0 \end{cases}$$

Ck	Xk	Bk
0	x3	144
400	x1	32
300	x2	16
Z =		17600

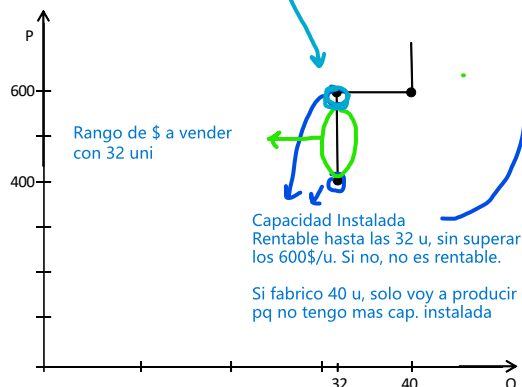
	400	300	0	0	0	
	x1	x2	x3	A4	A5	Θ
0	0	0	1	1,125	-2,7	
1	1	0	0	0,125	-0,1	
0	0	1	0	-0,125	0,2	
0	0	0	0	12,5	20	

Me centro en las columnas que tenga Valor Marginal -> Agarro el 1er n° negativo de la fila del medio

Límite superior c1 del Funcional

Buscar un valor q sea negativo - Ej Maximización

$$c_1 = 400 + \frac{20}{0,1} = 600$$



Ck	Xk	Bk
0	x3	144
600	x1	32
300	x2	16
Z =		17600
Z =		24000

	400	300	0	0	0	
	x1	x2	x3	A4	A5	Θ
0	0	0	1	1,125	-2,7	-
1	1	0	0	0,125	-0,1	-
0	0	1	0	-0,125	0,2	80
0	0	0	0	12,5	20	
0	0	0	0	37,5	0*	

Cero alternativo
Tenes que forzar el 0 a entrar en la base y desp iterar. (Generas una nueva recta de isocosto)

Ck	Xk	Bk
0	x3	360
600	x1	40
0	A5	80
Z =		24000

	600	300	0	0	0	
	x1	x2	x3	A4	A5	Θ
0	0	13,5	1	-0,5625	0	
1	1	0,5	0	0,0625	0	
0	0	5	0	-0,625	1	
0	0	0*	0	37,5	0	

Para saber si tengo otro lim. Sup me tendria que haber dado negativo (a_{ij}<0)
Como no es negativo, no tengo lim. sup.

$$c'_j = c_j - \frac{z_j - c_j}{a_{ij}}$$

	a _{ij}	
	Max	Min
Límite superior	-	+
Límite inferior	+	-

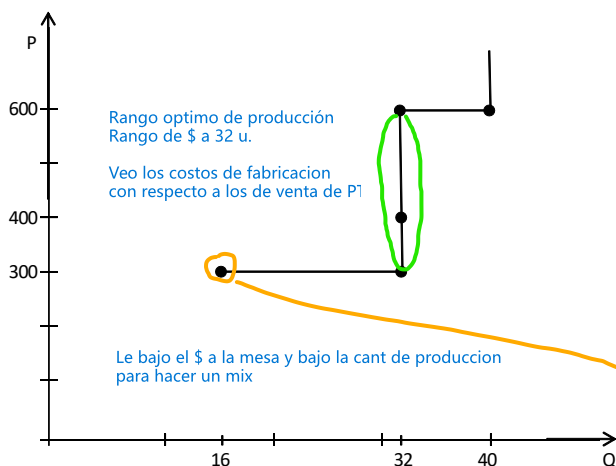
$$z = 400x_1 + 300x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 9x_1 + 18x_2 \leq 720 \\ 16x_1 + 8x_2 \leq 640 \\ 10x_1 + 10x_2 \leq 480 \\ x_{1,2} \geq 0 \end{cases}$$

Ck	Xk	Bk	400	300	0	0	0	Θ
	x1	x2	x3	A4	A5			
0	x3	144	0	0	1	1,125	-2,7	
400	x1	32	1	0	0	0,125	-0,1	
300	x2	16	0	1	0	-0,125	0,2	
Z =		17600	0	0	0	12,5	20	

Límite inferior c1 del Funcional

$$c_1 = 400 - \frac{12,5}{0,125} = 300$$



Ck	Xk	Bk	400	300	0	0	0	Θ
	x1	x2	x3	A4	A5			
0	x3	144	0	0	1	1,125	-2,7	128
400	x1	32	1	0	0	0,125	-0,1	256
300	x2	16	0	1	0	-0,125	0,2	-
Z =		17600	0	0	0	12,5	20	
Z =		14400	0	0	0	0*	30	

Ck	Xk	Bk	300	300	0	0	0	Θ
	x1	x2	x3	A4	A5			
0	A4	128	0	0	0,8889	1	-2,4	
300	x1	16	1	0	-0,111	0	0,2	
300	x2	32	0	1	0,1111	0	-0,1	
Z =		14400	0	0	0*	0	30	

Por ser + tengo otro limite inf.

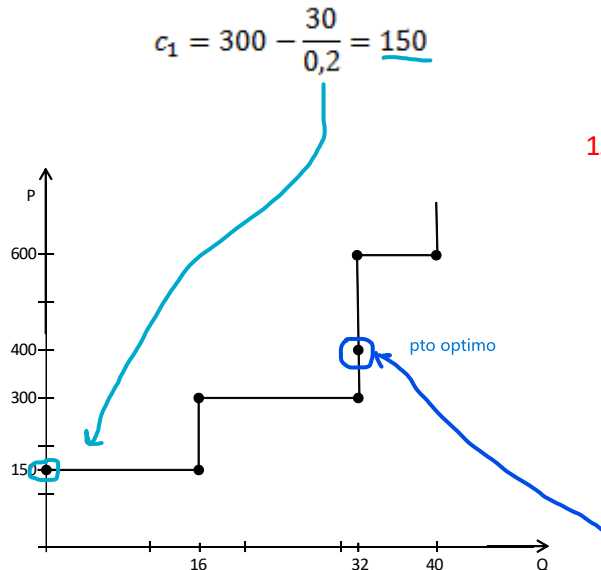
$$c'_j = c_j - \frac{z_j - c_j}{a_{ij}}$$

	a _{ij}	
	Max	Min
Límite superior	-	+
Límite inferior	+	-

$$z = 400x_1 + 300x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 9x_1 + 18x_2 \leq 720 \\ 16x_1 + 8x_2 \leq 640 \\ 10x_1 + 10x_2 \leq 480 \\ x_{1,2} \geq 0 \end{cases}$$

Límite inferior c1 del Funcional



Ck	Xk	Bk	300	300	0	0	0	
			x1	x2	x3	A4	A5	Θ
0	A4	128	0	0	0,8889	1	-2,4	
300	x1	16	1	0	-0,111	0	0,2	
300	x2	32	0	1	0,1111	0	-0,1	
Z =		14400	0	0	0*	0	30	

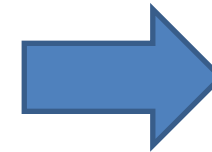
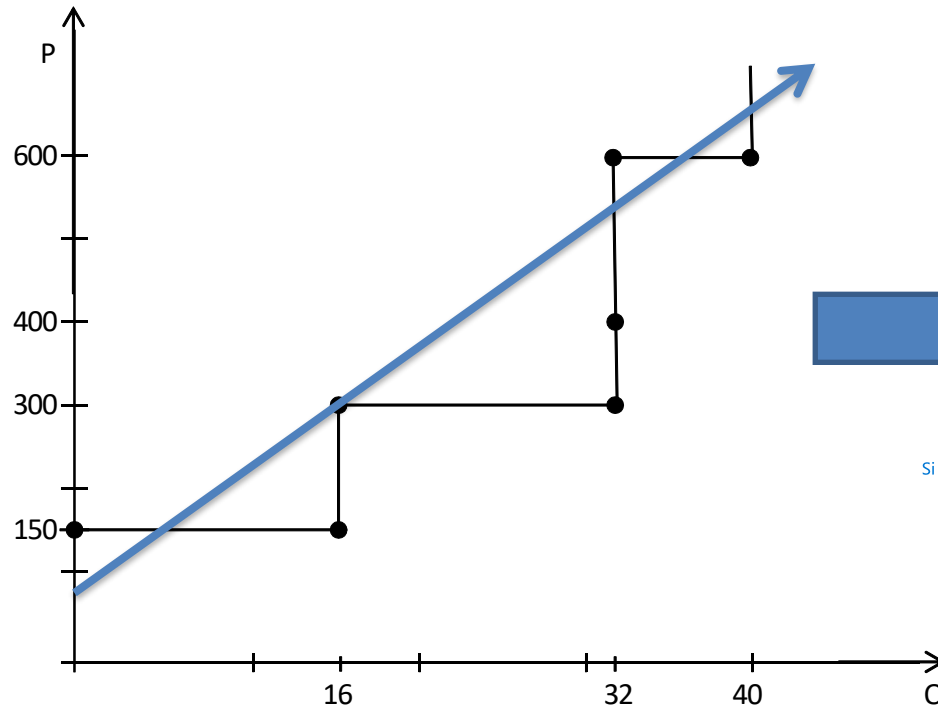
Como no está en la base, no me puede dar = 0

Ck	Xk	Bk	300	300	0	0	0	
			x1	x2	x3	A4	A5	Θ
0	A4	128	0	0	0,8889	1	-2,4	-
150	300	x1	1	0	-0,111	0	0,2	80
300	x2	32	0	1	0,1111	0	-0,1	-
Z =		14400	0	0	θ*	0	30	
Z =		12000	0	0	16,167	0	0*	

Ck	Xk	Bk	150	300	0	0	0	
			x1	x2	x3	A4	A5	Θ
0	A4	320	12	0	-0,444	1	0	
0	A5	80	5	0	-0,555	0	1	
300	x2	40	0,5	1	0,055	0	0	
Z =		12000	0*	0	0*	0	0	

$$c'_j = c_j - \frac{z_j - c_j}{a_{ij}}$$

	a _{ij}	
	Max	Min
Límite superior	-	+
Límite inferior	+	-

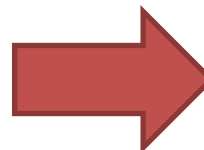


Curva de Oferta

del producto de analice

Si hago lo mismo pero desde el dual, consigo la oferta de DEMANDA

Mismo Análisis desde el Dual



Curva de Demanda